# 硬件方案

# 需要实现的需求

1. 货舱温度采集
2. 检测货舱门是否被打开
3. 检测电源电流
4. 检测管道内压力传感器数值
5. 4G基站定位
6. 超过阈值进行警告（mqtt推送，手机短信发送）
    1. 各传感器低于或超过设定的阈值即进行警告
    2. 两个温度传感器温差超过5度
    3. 压力传感器差值不在1MPa ~ 1.5MPa即进行警告
    4. 持续开门超过5秒进行警告
    6. 本地保留最新的数据，传感器做算法处理
7. 软件进行低功耗设计，硬件保留传感器各电源可控开关设计
8. 上报及频率：USB 外部供电情况下，采样频率 10 秒 1 次，上报频率 10 秒 1 次；电池备电情况下，采样频率 1 分钟 1 次，上报频率 1 分钟 1 次。通过检测 USB 是否插入判断当前处于何种供电状态。USB 外部供电情况下保持常运行；电池备电情况下进入低功耗模式，采样和上传完成后休眠，提前 5 秒唤醒
9. 设备在线时支持云端下发参数并实时保存到本地；设备离线或休眠断网时，参数保持本地记忆，不支持主动拉取配置

# 选型

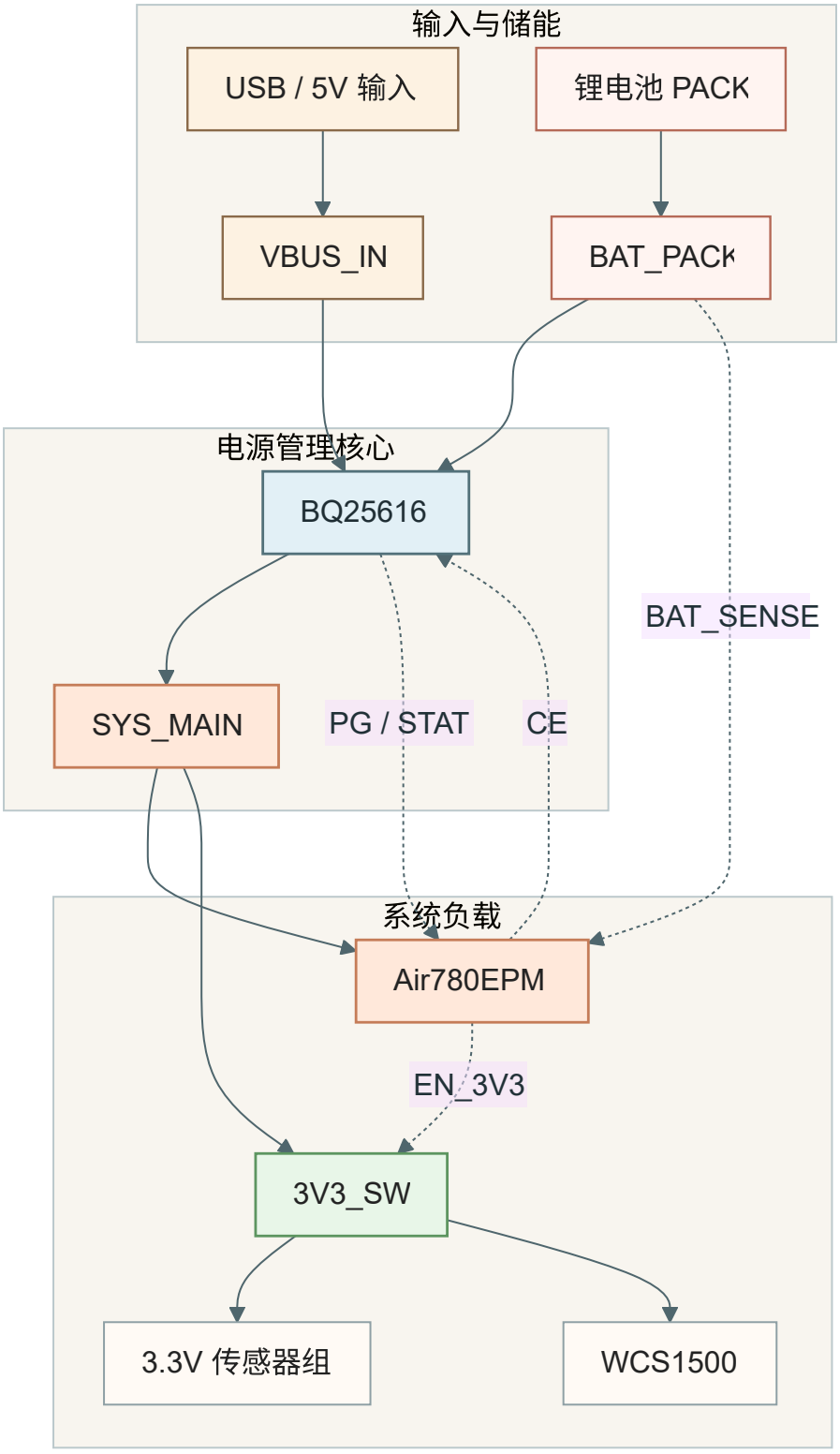
| 器件 | 数量 | 链接 | 总价 | 通信方式 | 使用的接口 | 电源 | 功耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主控air780EPM | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3.3v | 低功耗短连接1.5-2ma，psm模式3-12ua |
| MC-38 门磁防盗报警器 | 1 | tb2 | 4.03 | 开关量输入 | WAKEUP0 | 3.3v | 常闭开关量 |
| 温湿度传感器SHT30传感器模块 | 2 | tb3 | 8.8*2 | i2c | i2c0,i2c1 | 3.3v | 成品模块地址固定，分别独立占用一组 I2C 总线 |
| WCS1500 | 1 | tb4 | 28.05 | adc | adc1 | 3.3v | 无 |
| 数字信号压力传感器高精度 | 2 | | 27.00 | 串口 | uart1，uart3 | 3.3v | 工作电流1.5ma，待机2ua |
| 充放电管理芯片BQ25616RTWR | 1 | | | 无 | CE、PG、STAT、ILIM、ICHG、VSET | | 独立硬件配置，支持 Power Path |

| 器件 | 数量 | 链接 | 总价 | 通信方式 | 使用的接口 | 电源 | 功耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锂电池 3000mAh | 1 | | | | | | |

BQ25616 采用独立硬件配置方案，不需要 I2C 配置充电参数。输入限流通过 ILIM 电阻设定，充电电流通过 ICHG 电阻设定，充电电压通过 VSET 电阻设定；主控侧只保留 CE 控制以及 PG、STAT 状态检测，OTG 引脚固定关闭。

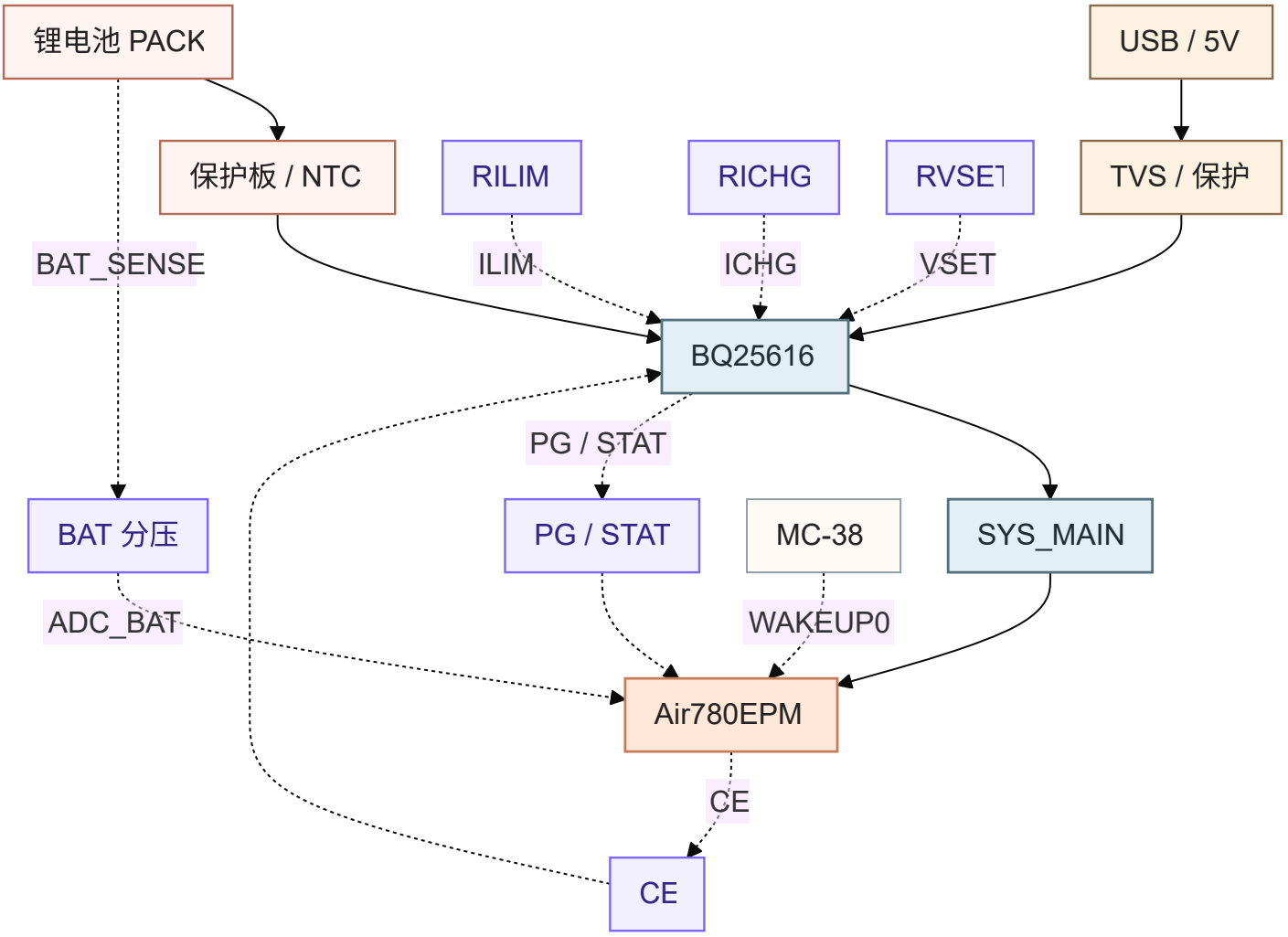
# 电源树

## 锂电池供电



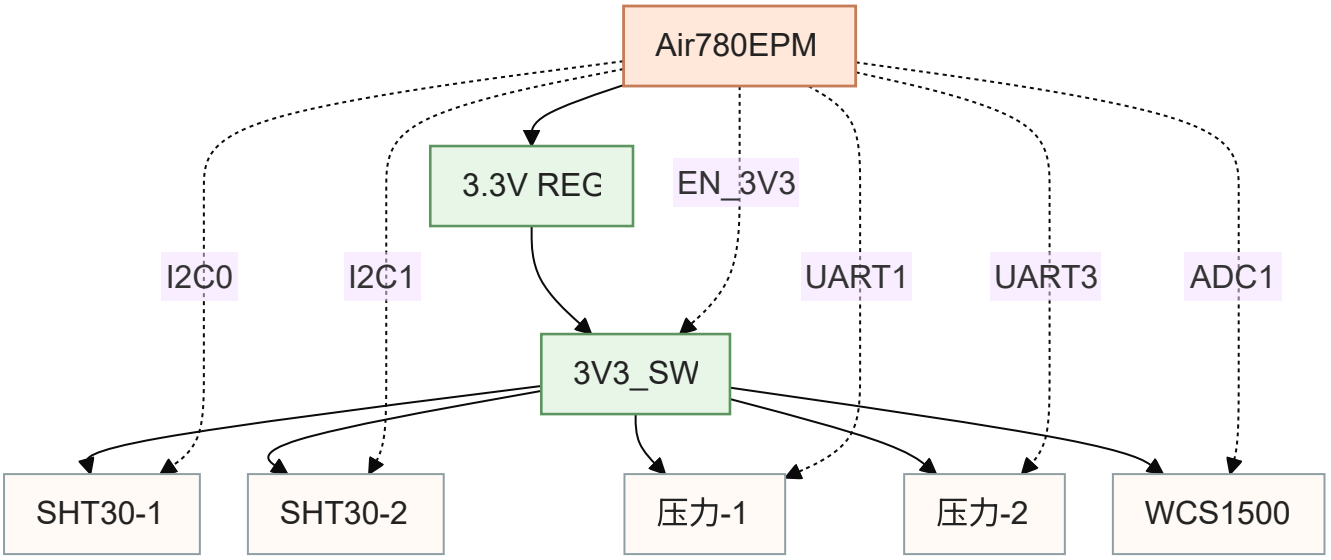
# 接线图一：主电源与控制




锂电池 PACK
USB / 5V
保护板 / NTC
RILIM
RICHG
RVSET
TVS / 保护
BAT_SENSE
ILIM
ICHG
VSET
BQ25616
PG / STAT
BAT 分压
PG / STAT
MC-38
SYS_MAIN
ADC_BAT
WAKEUP0
Air780EPM
CE
CE

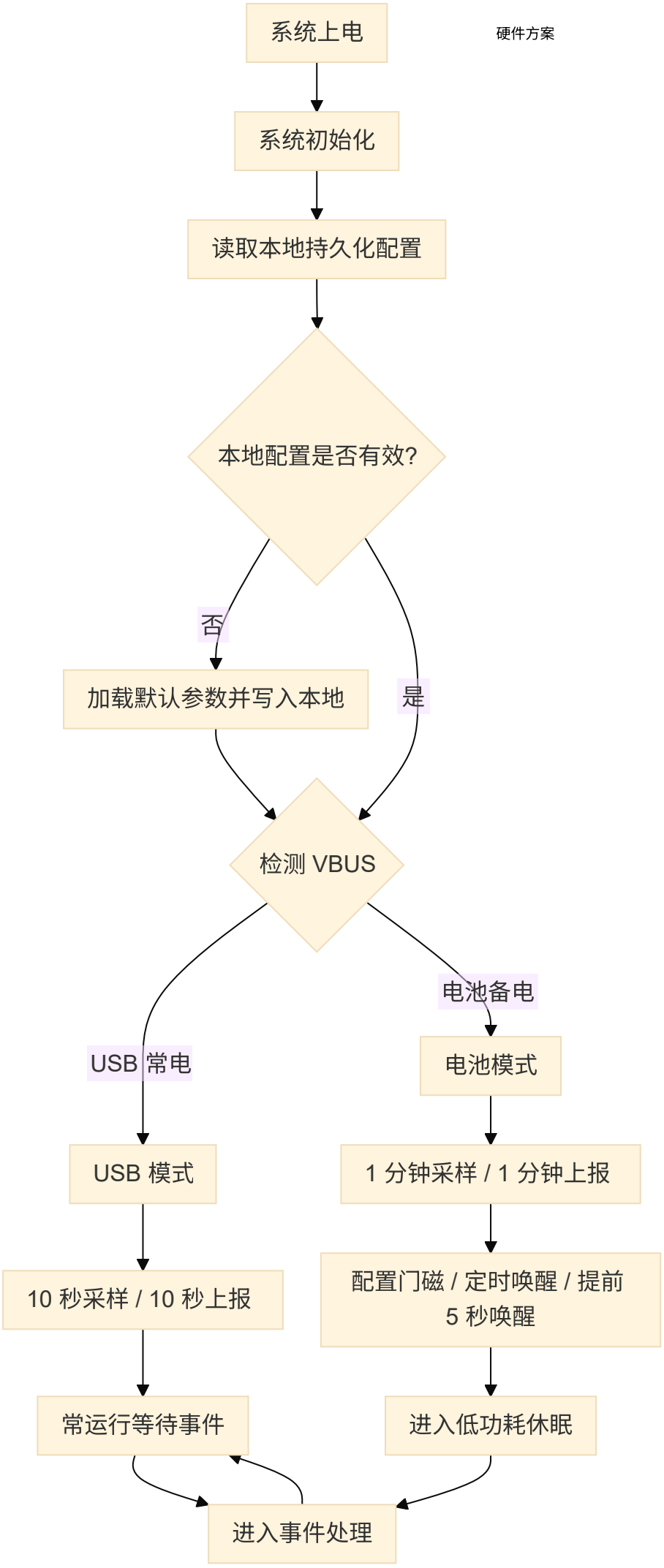
# 接线图二：传感器接口



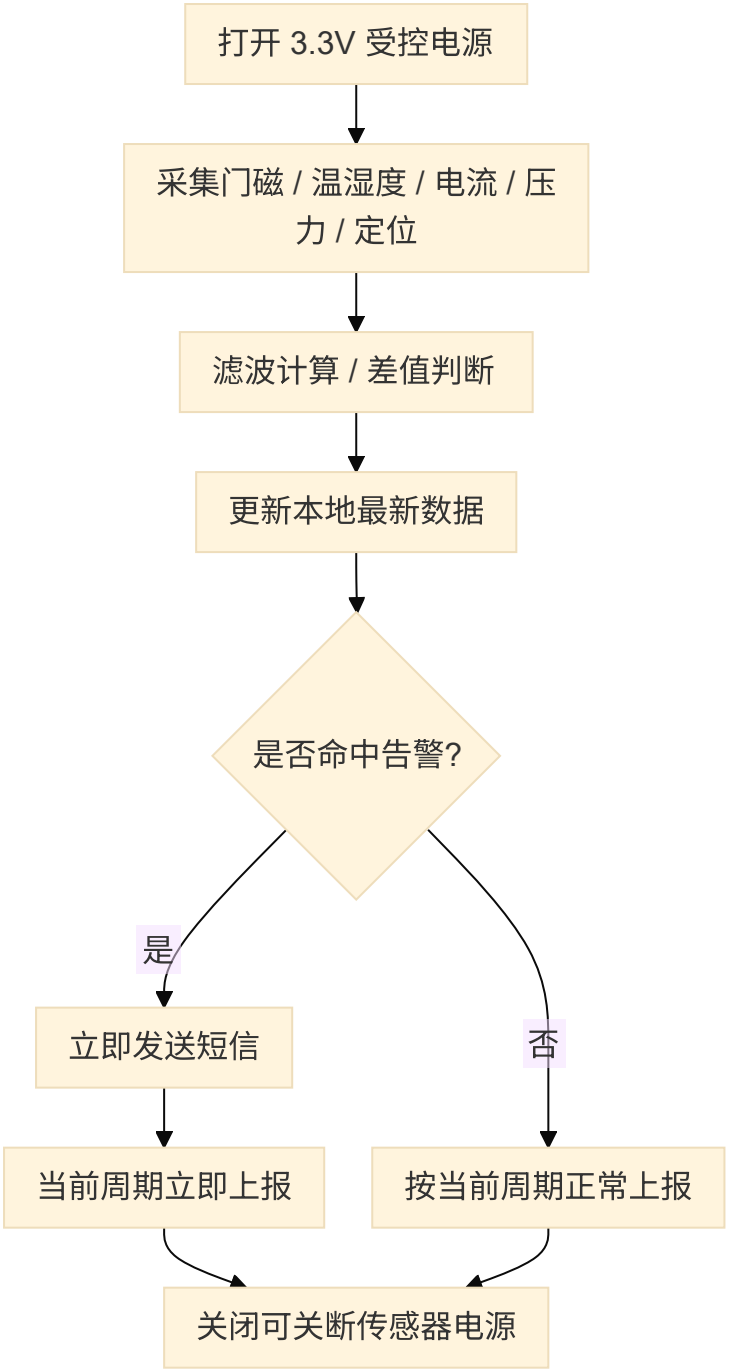

Air780EPM
3.3V REG
EN_3V3
I2C0
I2C1
UART1
UART3
ADC1
3V3_SW
SHT30-1
SHT30-2
压力-1
压力-2
WCS1500

# 程序流程图

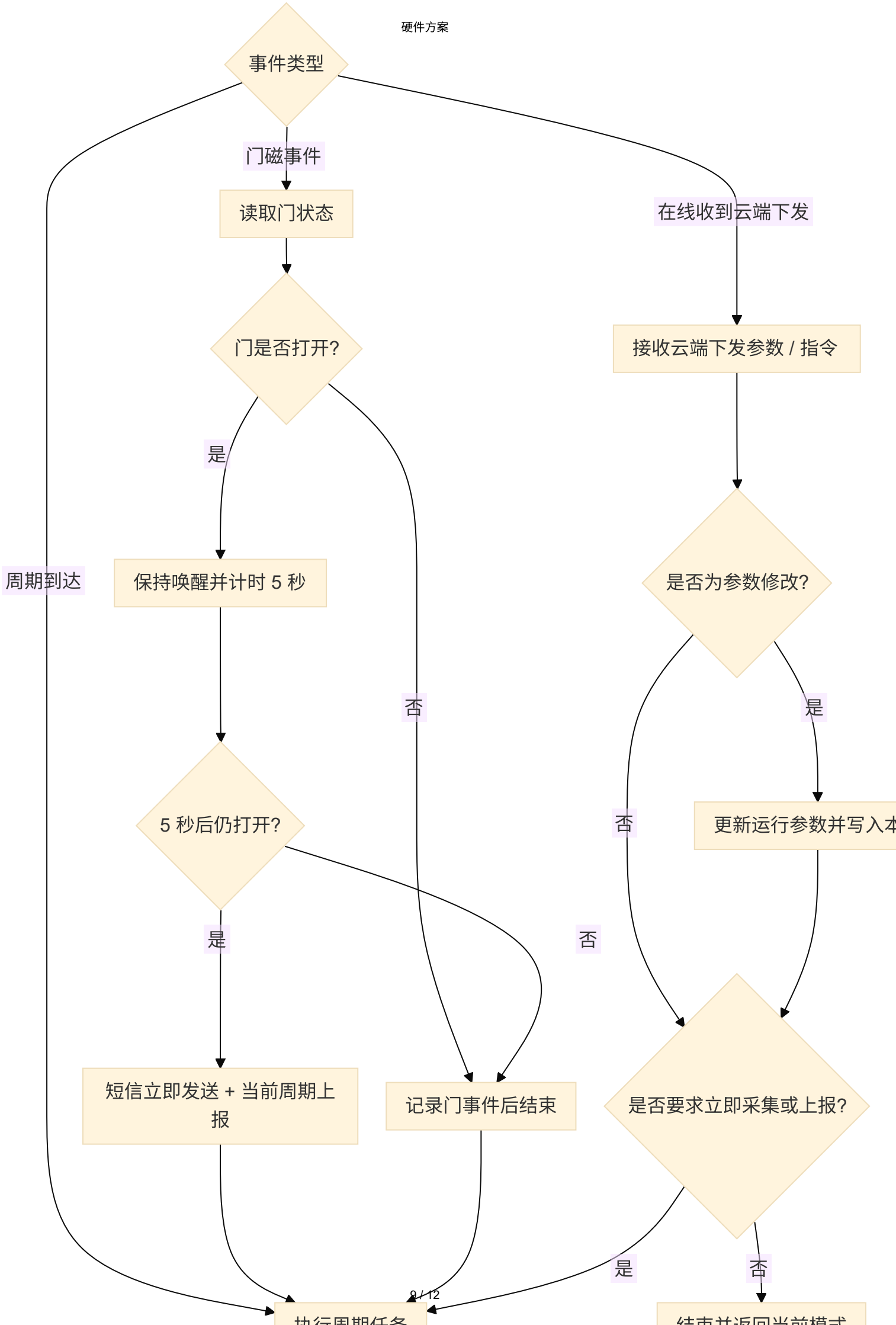
## 程序流程总览


系统上电
系统初始化
读取本地持久化配置
本地配置是否有效?
否
加载默认参数并写入本地
是
检测 VBUS
USB 常电
电池备电
USB 模式
电池模式
10 秒采样 / 10 秒上报
1 分钟采样 / 1 分钟上报
配置门磁 / 定时唤醒 / 提前 5 秒唤醒
常运行等待事件
进入低功耗休眠
进入事件处理

# 周期任务处理流程


打开 3.3V 受控电源
采集门磁 / 温湿度 / 电流 / 压力 / 定位
滤波计算 / 差值判断
更新本地最新数据
是否命中告警?
是
否
立即发送短信
当前周期立即上报
按当前周期正常上报
关闭可关断传感器电源

# 事件处理流程


事件类型
门磁事件
读取门状态
门是否打开?
是
否
保持唤醒并计时 5 秒
5 秒后仍打开?
是
否
短信立即发送 + 当前周期上报
记录门事件后结束
周期到达
在线收到云端下发
接收云端下发参数 / 指令
是否为参数修改?
是
否
更新运行参数并写入本
是否要求立即采集或上报?
是
否
执行周期任务
结束并返回当前模式

系统启动后先读取本地持久化配置，若本地无有效配置则加载默认参数并写入本地。系统按照供电状态分为两种运行模式：USB 常电模式和电池备电模式。USB 常电模式下系统保持常运行，按 10 秒周期完成一次采集、算法处理、告警判断和数据上报，同时支持在线接收云端下发参数并实时保存；电池备电模式下系统以低功耗为主，按 1 分钟周期运行，配置门磁唤醒和提前 5 秒定时唤醒，在正式采样点到来前恢复传感器电源和网络上下文，然后完成采集和上报后重新休眠。若设备离线或休眠断网，则继续使用本地已保存参数运行，不主动向云端拉取配置。

# 算法选择

## 温湿度

选择中值滤波 + 指数滑动平均
连续保存最近 3 次温度值：
`T[n-2], T[n-1], T[n]`
取中值：
`T_med = median(T[n-2], T[n-1], T[n])`
在 T_med 基础上再做平滑（加权计算）：
`T_filt = alpha * T_med + (1 - alpha) * T_filt_last`
定义温度报警阈值 `T_low / T_high` 和温差报警阈值 `DeltaT_err = 5°C`，超出范围即认定异常

## 电流

选择 3 点滑动平均 + 阈值判断
连续保存最近 3 次电流值：
`I[n-2], I[n-1], I[n]`
计算平均值：
`I_avg = (I[n-2] + I[n-1] + I[n]) / 3`
定义电流报警阈值 `I_low / I_high`，由本地持久化参数决定，在线时可由云端下发修改后保存，超出范围即认定异常

## 压力

读取两个压力传感器数值 `P1` 和 `P2`
计算压力差：
`DeltaP = |P2 - P1|`
定义压力差正常范围 `DeltaP_err = [1.0, 1.5] MPa`，由本地持久化参数决定，在线时可由云端下发修改后保存，超出范围即认定异常

## 门磁

下降沿触发，加200ms延时消抖
若门持续打开超过 5 秒，则立即触发告警

# 可拓展：评分系统，按照满分100分，设定健康范围，按照偏离程度得到综合评分

# 文件划分示意图

```
project/
├─ main.lua
├─ bsp/
│  ├─ gpio_drv.lua
│  ├─ uart_drv.lua
│  ├─ i2c_drv.lua
│  ├─ timer_drv.lua
│  ├─ wakeup_drv.lua
│  └─ pm_drv.lua
├─ hardware_api/
│  ├─ temp_sensor.lua
│  ├─ current_sensor.lua
│  ├─ pressure_sensor.lua
│  ├─ door_sensor.lua
│  ├─ net_4g.lua
│  ├─ location.lua
│  ├─ storage.lua
│  └─ power_mgr.lua
└─ app/
   ├─ app_main.lua
   ├─ app_collect.lua
   ├─ app_algorithm.lua
   ├─ app_score.lua
   ├─ app_alarm.lua
   └─ app_power.lua
```

参数管理策略

1. 开机读取本地配置，若本地无有效配置则加载默认值并写入本地
2. 设备在线时支持后台主动下发参数，收到后实时修改并保存
3. 设备离线或休眠断网时继续使用本地参数，不支持主动拉取配置
4. 休眠时间、报警阈值等运行参数均以本地持久化结果为准
   后台平台
   15025376653 Meandyou9922! 这个是账号和密码
   url：https://plat.developlink.cloud/#/iot/device

设备名称id：pe475014317757
SecureKey：1gugaga1000dhonb12fcgk66236ve5cu
password：7c59ffbea4cb450283bbaa34d685c6d5

设备名称：d864865085015494
SecureKey：nxnmEWGPQ4sx8nu

短信接收手机号：15025376653

压力传感器：2个
霍尔电流传感器：1个



两个压力传感器分别是检测气体压缩前和压缩后的压强，所以压力差不能为0，也不能过大或者过小，设为1MPa ~ 1.5MPa直接吧，超过这个范围就报警。该范围以本地持久化参数为准，设备在线时可由后台下发修改并保存

| | **接口/引脚** | **原理图怎么画** |
|---|---|---|
| | VBUS | USB 5V 输入 -> TVS/保险 -> VBUS，并在 VBUS-GND 旁边放 1uF |
| | VAC | 如果不用外部 OVP，VAC 直接和 VBUS 短接 |
| | ACDRV | 不用外部 OVP 时悬空 |
| | PMID | PMID-GND 放 10uF，尽量贴近芯片 |
| | SW | 两个 SW 并在一起，接电感一端 |
| | BTST | BTST 和 SW 之间放 47nF |
| | REGN | REGN-GND 放 4.7uF |
| | SYS | 两个 SYS 并在一起作为系统主电源输出，SYS-GND 放 10uF |
| | BAT | 两个 BAT 并在一起接电池正极，BAT-GND 放 10uF |
| | ICHG | ICHG -> RICHG -> GND |
| | ILIM | ILIM -> RILIM -> GND |
| | VSET | 用三选一方式画：浮空=4.2V，0Ω到GND=4.35V，10k到GND=4.1V |
| | CE | 建议接主控 GPIO，同时加一个 100k 下拉到 GND |
| | OTG | 不使用 OTG 升压时，100k 下拉到 GND 或直接固定低电平 |
| | PG | 开漏输出，PG -> 10k 上拉 -> 3.3V，再进主控 GPIO |
| | STAT | 开漏输出，STAT -> 10k 上拉 -> 3.3V，再进主控 GPIO；也可以并联 LED |
| 障 | | |
| | TS | 如果电池包带 NTC，就按 NTC 网络接；如果不用 TS，就按手册接 REGN-10k-TS-10k-GND |
| | | |
| | D+ / D- | 如果你接的是 USB 数据型输入，就连到接口 D+ / D-；如果你的输入不打算做 BC1.2 检测，可不接，改靠 ILIM 决定输 |
| 入限流 | 第 18-19 页说明 D+/D-主要用于输入源检测 | |
| | 热焊盘 PAD | 必须整块接地，并打散热过孔 |